



第五章

金属自由电子气体模型

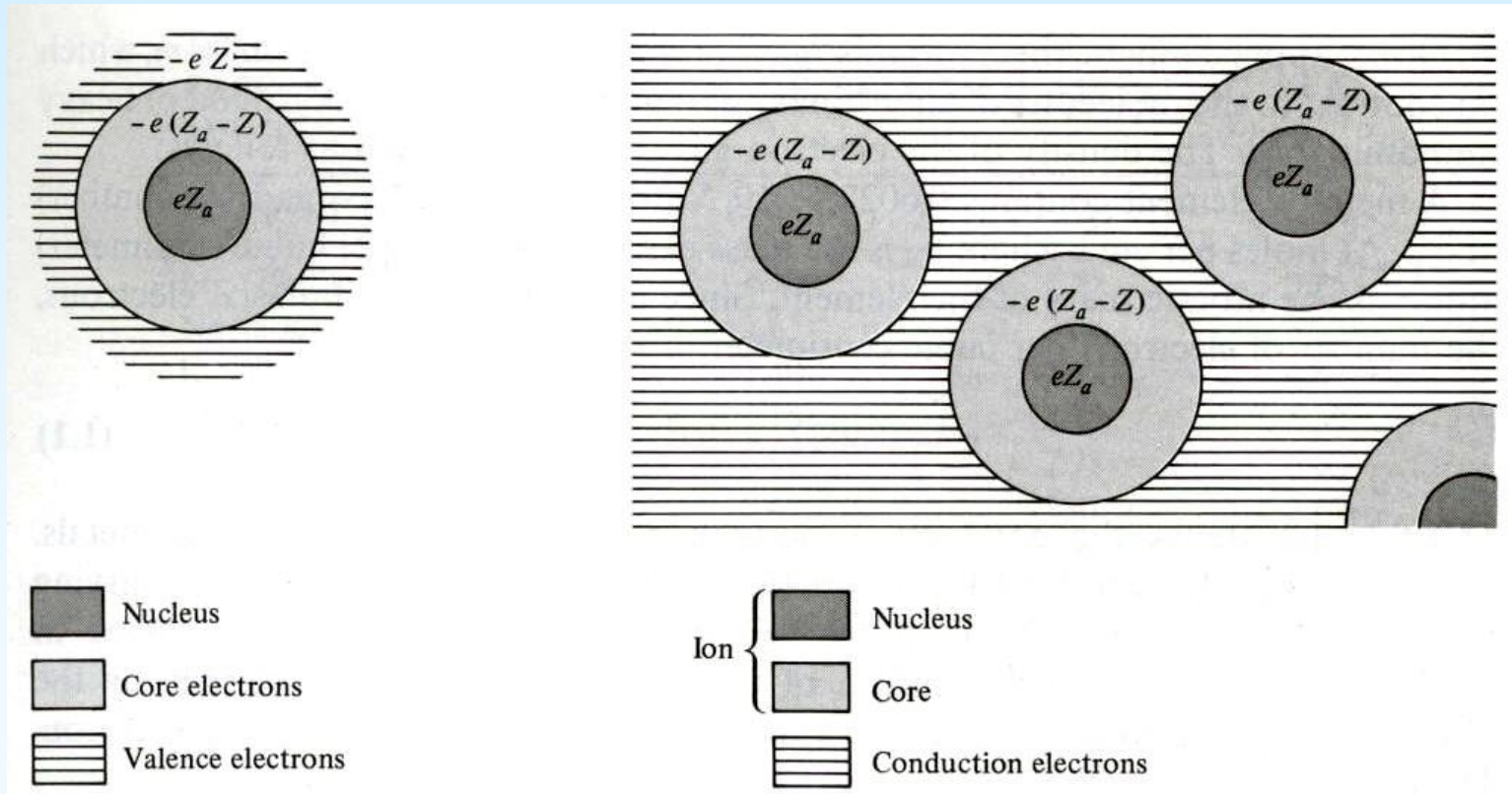
- 5.1 模型及基态性质
- 5.2 自由电子气体的热性质
- 5.3 电场中的自由电子
- 5.4 霍尔效应和磁阻
- 5.5 金属的热导率
- 5.6 自由电子气体模型的局限性



5.1 模型及基态性质

一.经典电子气模型(Drude model)的基本假设

金属：价电子→传导电子





电子密度:

$$n = N_A \frac{Z \rho_m}{A}$$

式中, Z 为每个原子提供的传导电子数, A 为元素的相对原子量, ρ_m 是元素质量密度, N_A 为阿伏伽德罗常数。电子平均占据的体积等效成球, 则

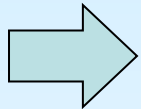
$$\frac{1}{n} = \frac{V}{N} = \frac{4}{3} \pi r_s^3 \quad r_s = \left(\frac{3}{4\pi n} \right)^{1/3}$$

自由电子模型:假设除了在金属表面层受到电势作用外, 传导电子是完全自由的. 表面电势的作用是将传导电子限制在样品内部. 传导电子如同理想气体中的分子——**自由电子气**.



Drude model 基本假设:

1. 不发生碰撞时, **忽略**电子与离子实(**自由电子近似**)、电子与电子(**独立电子近似**)之间的相互作用.

 总能量为动能, 忽略势能.

2. 碰撞为电子改变速度的瞬时事件, 忽略电子之间的碰撞.

3. 单位时间内电子发生碰撞的几率为 $1/\tau$. 弛豫时间 τ 与电子位置和速度无关.

4. 电子和周围环境达到热平衡是通过碰撞实现的.

Table 1 Calculated free electron Fermi surface parameters for metals at room temperature

(Except for Na, K, Rb, Cs at 5 K and Li at 78 K)

Valency	Metal	Electron concentration, in cm^{-3}	Radius ^a parameter r_n	Fermi wavevector, in cm^{-1}	Fermi velocity, in cm s^{-1}	Fermi energy, in eV	Fermi temperature $T_F \equiv \epsilon_F/k_B$, in deg K
1	Li	4.70×10^{22}	3.25	1.11×10^8	1.29×10^8	4.72	5.48×10^4
	Na	2.65	3.93	0.92	1.07	3.23	3.75
	K	1.40	4.86	0.75	0.86	2.12	2.46
	Rb	1.15	5.20	0.70	0.81	1.85	2.15
	Cs	0.91	5.63	0.64	0.75	1.58	1.83
	Cu	8.45	2.67	1.36	1.57	7.00	8.12
	Ag	5.85	3.02	1.20	1.39	5.48	6.36
	Au	5.90	3.01	1.20	1.39	5.51	6.39
2	Be	24.2	1.88	1.93	2.23	14.14	16.41
	Mg	8.60	2.65	1.37	1.58	7.13	8.27
	Ca	4.60	3.27	1.11	1.28	4.68	5.43
	Sr	3.56	3.56	1.02	1.18	3.95	4.58
	Ba	3.20	3.69	0.98	1.13	3.65	4.24
	Zn	13.10	2.31	1.57	1.82	9.39	10.90
	Cd	9.28	2.59	1.40	1.62	7.46	8.66
3	Al	18.06	2.07	1.75	2.02	11.63	13.49
	Ga	15.30	2.19	1.65	1.91	10.35	12.01
	In	11.49	2.41	1.50	1.74	8.60	9.98
4	Pb	13.20	2.30	1.57	1.82	9.37	10.87
	Sn(w)	14.48	2.23	1.62	1.88	10.03	11.64

^aThe dimensionless radius parameter is defined as $r_n = r_0/a_H$, where a_H is the first Bohr radius and r_0 is the radius of a sphere that contains one electron.

怎样估计电子密度：假设有一价金属，SC，取一个 cm^3 立方块，原子间距取1Ang， $1\text{cm}/1\text{Ang} = 10^8$ ， $(1\text{cm}/1\text{Ang})^3 = 10^{24}$ ，与阿伏伽德罗常数 6.022×10^{23} 相当。



二. 量子自由电子气模型--单电子本征态和本征能量

1. 薛定谔方程

⇒ 三维势井中的单电子问题

势能:

$$\begin{cases} V(x, y, z) = 0 & 0 < x, y, z < L \\ V(x, y, z) = \infty & x, y, z \leq 0 \text{ 或 } x, y, z \geq L \end{cases}$$

每一电子满足波动方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2}{\partial^2 z} \right) \psi(x, y, z) = \varepsilon \psi(x, y, z)$$



2. 边界条件 —— 周期性边界条件:

$$\psi(x+L, y, z, t) = \psi(x, y, z, t)$$

$$\psi(x, y+L, z, t) = \psi(x, y, z, t)$$

$$\psi(x, y, z+L, t) = \psi(x, y, z, t)$$

3. 薛定谔方程的解

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad \vec{k} \text{ --波矢, } \vec{r} \text{ ----电子位矢}$$

$$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$$

能量本征值:

$$\varepsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)}{2m}$$



4. $\vec{k}$ 矢量的意义

$$-i\hbar\nabla\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \hbar\vec{k}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

本征值

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla \quad \text{--动量算符}$$

处在 $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ 态的电子具有一个与矢量 $\vec{k}$ 成正比的确定的动量:

$$\vec{p} = \hbar\vec{k}$$

速度: $\vec{v} = \frac{\vec{p}}{m} = \frac{\hbar\vec{k}}{m}$

能量: $\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2$

波长: $\lambda = \frac{2\pi}{k}$



将平面波解代入边界条件:

$$e^{ik_x L} = e^{ik_y L} = e^{ik_z L} = 1 \Rightarrow$$

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x \quad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y \quad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$

n_x, n_y, n_z —— 一组整数.

自由电子的能量是不连续的, 相邻能级相距很近.

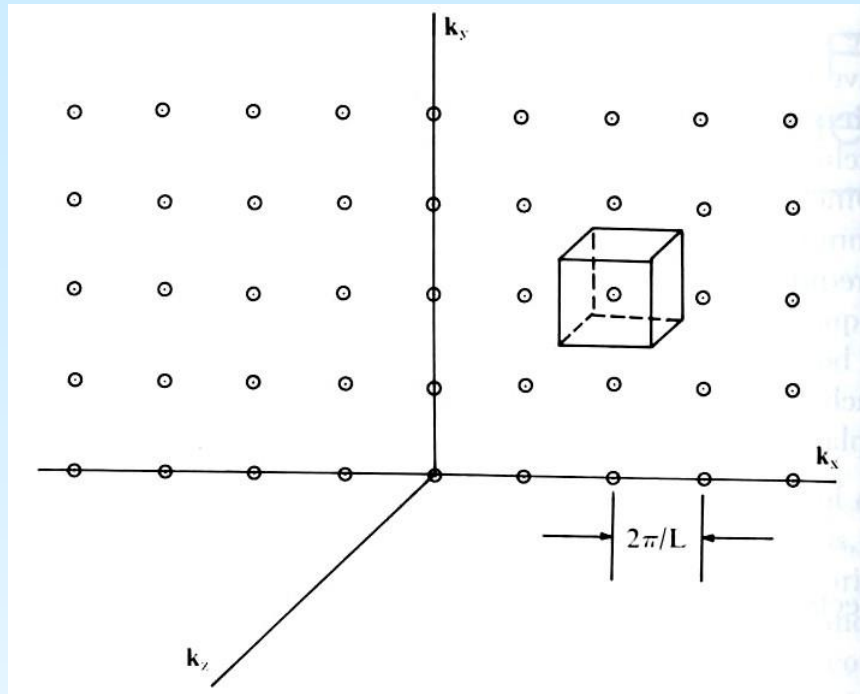
5. $\vec{k}$ 空间(k-space)与态密度

电子的状态由波矢确定. 在 $\vec{k}$ 空间中, 每一波矢 $\vec{k}$ 的端点代表一个可能的 $\vec{k}$ 值. 相邻代表点在三维坐标轴方向的间隔都是 $2\pi/L$ 每个代表点占有体积:

$$\Delta\vec{k} = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{8\pi^3}{V}$$



5.1 模型及基态性质



$$\Delta \bar{k} = \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3 = \frac{8\pi^3}{V}$$

单位 $\bar{k}$ 空间体积中 $\bar{k}$ 值数

目:
$$\frac{1}{\Delta k} = \frac{V}{8\pi^3}$$

对每一 $\bar{k}$ 态, 电子有两种不同的自旋状态. $\therefore$ 单位 $\bar{k}$ 空间体
积中所允许的单电子态数目: $V/4\pi^3$



5.1 模型及基态性质

在 $\bar{k}$ 标度下的态密度: $g(\bar{k})$

$$dN = g(\bar{k}) d\tau_k^v = \frac{V}{4\pi^3} d\tau_k^v$$

$$\begin{aligned} Vg(\varepsilon)d\varepsilon &= \frac{V}{4\pi^3} 4\pi k^2 dk & \therefore g(\varepsilon) &= \frac{k^2}{\pi^2} \frac{dk}{d\varepsilon} \\ \Rightarrow g(\varepsilon) &= \frac{k^2}{\pi^2} \frac{dk}{d\varepsilon} & &= \frac{k^2}{\pi^2} \frac{m}{\hbar^2 k} \\ \varepsilon &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d\varepsilon}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m} \\ k = \sqrt{2m\varepsilon}/\hbar \end{cases} & &= \frac{m}{\pi^2 \hbar^2} \cdot \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar} \\ & & &= \frac{m}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{2m\varepsilon} \end{aligned}$$

态密度 $g(\varepsilon)$:

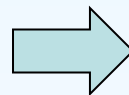
单位体积样品、单位能量间隔，包含自旋的电子态数。

$$dN = Vg(\varepsilon)d\varepsilon$$

由 $\varepsilon = \hbar^2 k^2 / 2m$ 所确定的关系, 在 $\bar{k}$ 空间是半径为 $\sqrt{2m\varepsilon}/\hbar$ 的球面. 自由电子在 $\bar{k}$ 空间的等能面是球面.

能量 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 的等能球壳内的电子状态数, 对应于 $k \sim k + dk$ 的状态数.

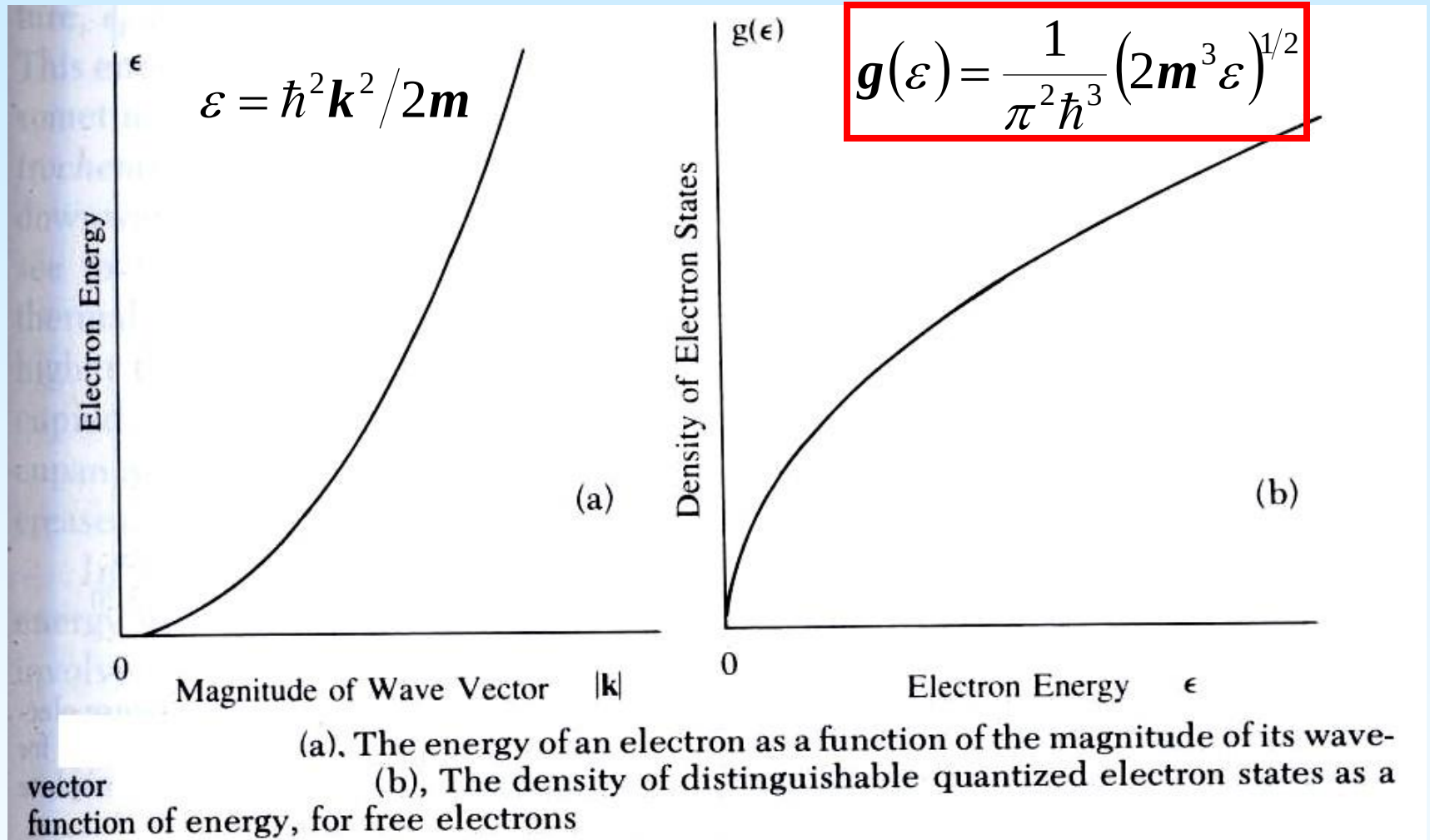
$$dN = \frac{V}{4\pi^3} 4\pi k^2 dk$$



$$g(\varepsilon) = \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} (2m^3 \varepsilon)^{1/2}$$



5.1 模型及基态性质



三.电子气的基态性质

自由电子气的基态指绝对零度时体系所处的状态.

$$T = 0, N$$

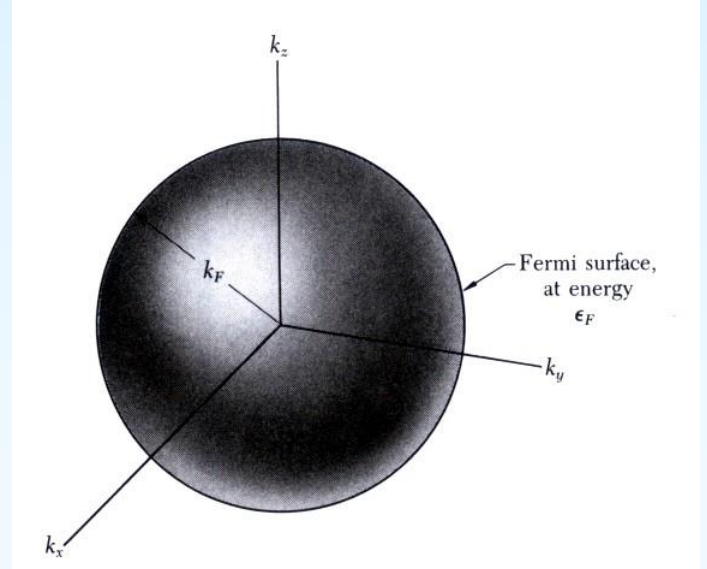
费米球 (Fermi sphere): 电子按泡利不相容原理, 能量从低至高逐级填充, 在 k 空间中形成球形占据区.

费米波矢 (Fermi wave vector): $\vec{k}_F$

态的总数 = k 空间体积 $\times$ 波矢数密度

$$\frac{N}{2} = \frac{4\pi}{3} k_F^3 \cdot \frac{V}{8\pi^3} \quad \frac{N}{V} = \frac{k_F^3}{3\pi^2} \quad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

费米面 (Fermi surface):
占据态和未占据态的界面.





费米能量 (Fermi energy): Fermi面上单电子态的能量.

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

电子平均能量:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{N} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$= \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon / \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F = \frac{3}{5} k_B T_F$$

$$g(\varepsilon) = \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} (2m^3 \varepsilon)^{1/2}$$

基态具有一定的动能...

$$\begin{aligned} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon &= \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} (2m^3 \varepsilon)^{\frac{1}{2}} d\varepsilon \\ &= \frac{\sqrt{2} m^{\frac{3}{2}}}{\pi^2 \hbar^3} \int \varepsilon^{\frac{3}{2}} d\varepsilon = \frac{\sqrt{2} m^{\frac{3}{2}}}{\pi^2 \hbar^3} \cdot \frac{2}{5} \int d\varepsilon^{\frac{5}{2}} = \frac{2\sqrt{2} m^{\frac{3}{2}}}{5\pi^2 \hbar^3} \cdot \varepsilon_F^{\frac{5}{2}} \\ \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon &= \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2} m^{\frac{3}{2}}}{\pi^2 \hbar^3} \cdot \varepsilon_F^{\frac{3}{2}} \\ \therefore \frac{\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon} &= \frac{3}{5} \varepsilon_F \end{aligned}$$



5.2 自由电子气体的热性质

一. 费米分布

自由电子在各能级上的分布：费米-狄拉克统计。

温度 T , 能量 ε_i 的量子状态在热平衡下被电子占据的几率为：

$$f_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

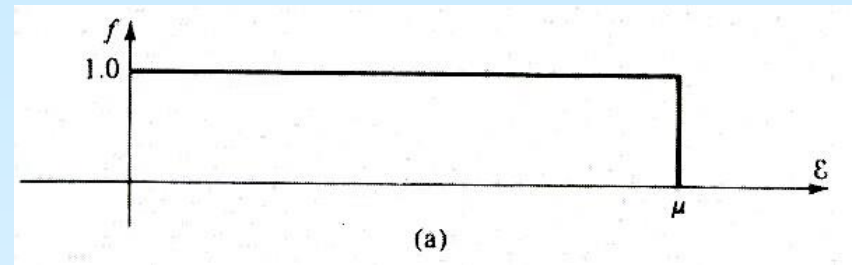
μ --**系统化学势**：在温度和体积不变的条件下，系统增加一个电子所需的自由能。由此，有

$$N = \sum_i f_i = V \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$



1. $T \rightarrow 0$

$$\begin{cases} \lim_{T \rightarrow 0} f(\varepsilon_i) = 1, & \varepsilon_i < \mu \\ \lim_{T \rightarrow 0} f(\varepsilon_i) = 0, & \varepsilon_i > \mu \end{cases}$$



绝对零度时, 能量在 μ 以下的状态全部被电子占满,
 μ 以上的状态是空的. 化学势 (费米能级) 就是在绝对零度时,
电子逐级填充所能占有的最高能量状态.

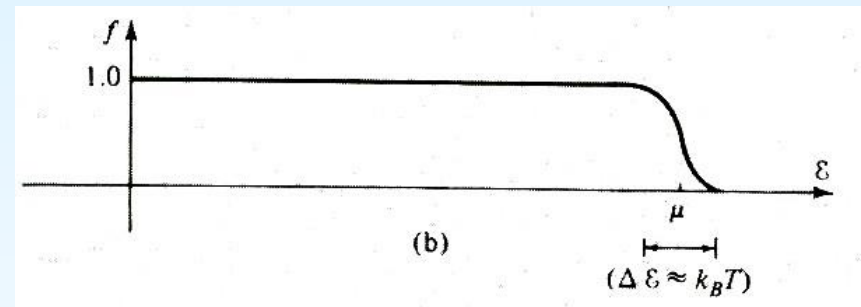
2. $T > 0$

$$\varepsilon = \mu \quad f(\varepsilon) = \frac{1}{2}$$

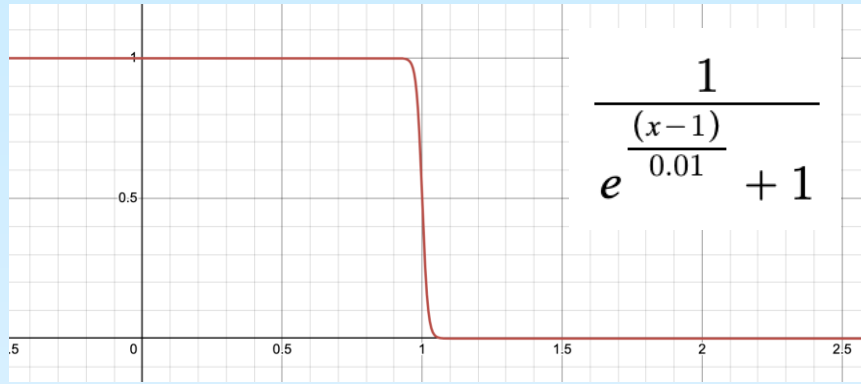
在 μ 能级, 被电子填充的几率
和不被填充的几率相等.

$$\varepsilon \ll \mu \quad f(\varepsilon) = 1$$

$$\varepsilon \gg \mu \quad f(\varepsilon) = 0$$

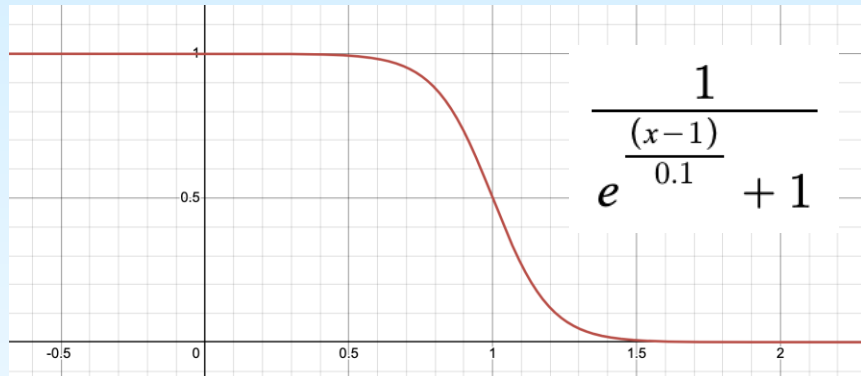


温度上升, 发生变化的能量
范围变宽.



取化学势 $\mu=1\text{eV}$

$k_B T = 0.01\text{eV}$, 约100K



取化学势 $\mu=1\text{eV}$

$k_B T = 0.1\text{eV}$, 约1000K



二.化学势

1. 基态 $T = 0, \quad \varepsilon_F$

$$\mu(0) = \varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3n\pi^2)^{\frac{2}{3}}$$

2. 热激发 $T > 0 \quad k_B T \ll \mu$

在费米面附近的电子可获得热能，跃迁到费米面以外的状态，费米面内的一些状态便空了出来。

$$N = V \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \quad \leftarrow \quad g(\varepsilon) = \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} (2m^3 \varepsilon)^{1/2}$$

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \quad \text{一般 } T, \quad k_B T \ll \varepsilon_F \quad \mu \approx \varepsilon_F$$



三.电子比热

定容比热: $c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V$ $u = \frac{U}{V}$

U —内能: $U = 2 \sum_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) f_{\vec{k}}$ $N = 2 \sum_{\vec{k}} f_{\vec{k}}$

$$u = \int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \quad n = \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$u = u_0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

u_0 --基态时电子的平均能量

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F}$$

We now derive a quantitative expression for the electronic heat capacity valid at low temperatures $k_B T \ll E_F$. The increase $\Delta U = U(T) - U(0)$ in the total energy of a system of N electrons when heated from 0 to T is

$$\Delta U = \int_0^\infty d\epsilon \epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) - \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \epsilon D(\epsilon)$$

Here f is Fermi-Dirac distribution

$$f(\epsilon, T, \mu) = \frac{1}{\exp[(\epsilon - \mu)/k_B T] + 1}$$

Total particle number:

$$N = \int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) = \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon D(\epsilon)$$

multiply the above identity by ϵ_F to obtain

$$\left(\int_0^{\epsilon_F} + \int_{\epsilon_F}^\infty \right) d\epsilon \epsilon_F f(\epsilon) D(\epsilon) = \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \epsilon_F D(\epsilon)$$



$$\Delta U = \int_{\epsilon_F}^\infty d\epsilon (\epsilon - \epsilon_F) f(\epsilon) D(\epsilon) + \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon (\epsilon_F - \epsilon) [1 - f(\epsilon)] D(\epsilon)$$

$$\Delta U = \int_{\epsilon_F}^{\infty} d\epsilon (\epsilon - \epsilon_F) f(\epsilon) D(\epsilon) + \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon (\epsilon_F - \epsilon) [1 - f(\epsilon)] D(\epsilon)$$

The only temperature-dependent term in the above formula is only $f(\epsilon)$, thus

$$C_{el} = \frac{dU}{dT} = \int_0^{\infty} d\epsilon (\epsilon - \epsilon_F) \frac{df}{dT} D(\epsilon)$$

Since df/dT is a delta like function, it is a good approximation to evaluate the density of states D at Fermi energy and take it outside of the integral:

$$C_{el} \cong D(\epsilon_F) \int_0^{\infty} d\epsilon (\epsilon - \epsilon_F) \frac{df}{dT}$$

$$\frac{df}{d\tau} = \frac{\epsilon - \epsilon_F}{\tau^2} \cdot \frac{\exp[(\epsilon - \epsilon_F)/\tau]}{\{\exp[(\epsilon - \epsilon_F)/\tau] + 1\}^2}$$

where $\tau \equiv k_B T$,

$$C_{el} = k_B^2 T D(\epsilon_F) \int_{-\epsilon_F/\tau}^{\infty} dx x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

with $x \equiv (\epsilon - \epsilon_F)/\tau$



$$C_{el} = k_B^2 T D(\epsilon_F) \int_{-\epsilon_F/\tau}^{\infty} dx x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Delta function is very sharp, so We may safely replace the lower limit by $-\infty$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{\pi^2}{3}$$



$$C_{el} = \frac{1}{3} \pi^2 D(\epsilon_F) k_B^2 T$$

$$D(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F = 3N/2k_B T_F$$

$$C_{el} = \frac{1}{2} \pi^2 N k_B T / T_F$$

得到两个结论：(1)电子比热正比于T；
(2)与经典自由电子气的比值约为 $T/T_F \sim 1/100$



分析： 经典理论，1 mol 电子气平均能量：

$$\bar{\varepsilon}_{mol} = N_A \left(\frac{3}{2} k_B T \right) = \frac{3}{2} RT$$

一价金属： $C_{V,mol}^e = \frac{\partial \bar{\varepsilon}_{mol}}{\partial T} = \frac{3}{2} R$

高温时金属的总比热容：

$$C_V = C_{V,mol}^{Ph} + C_{V,mol}^e = 3R + \frac{3}{2} R \approx 37.40 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

实际 $C_{V,mol}^e$ **小于经典值.**

量子： $C_V^e \sim \frac{T}{T_F}$ $C_{el} = \frac{1}{2} \pi^2 N k_B T / T_F$

常温下,电子的贡献比例很小.



$$C_V^e \sim \frac{T}{T_F} \quad \varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

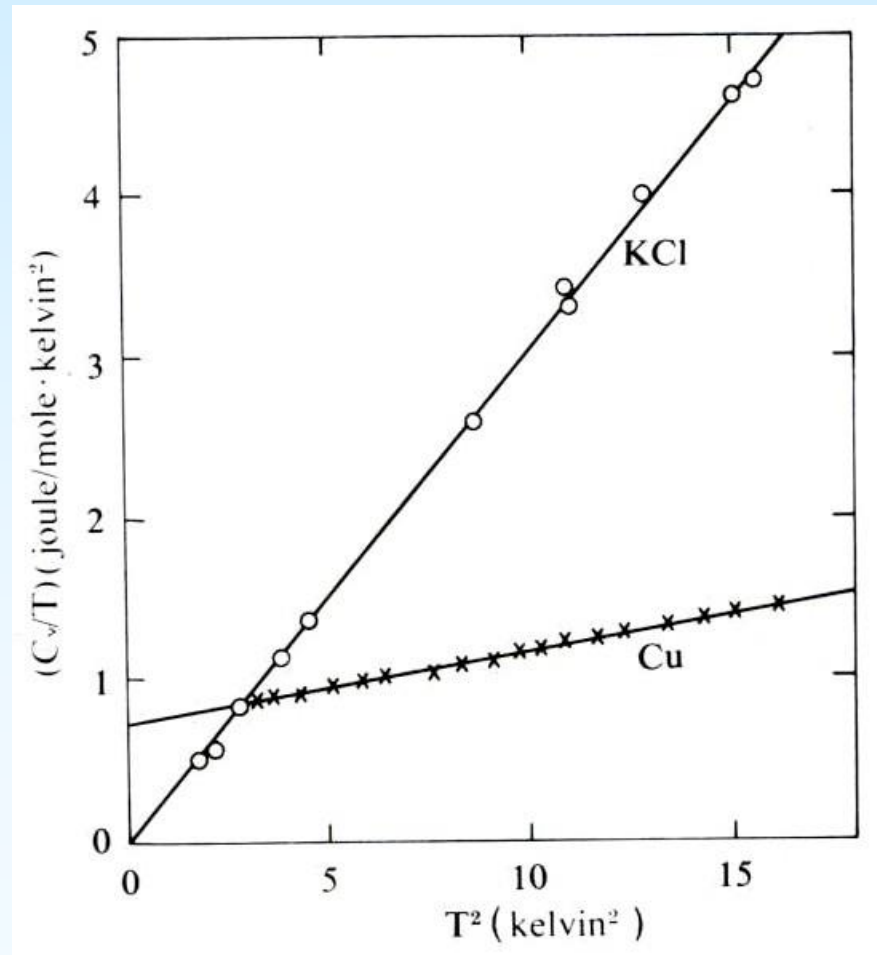
$$C_V^e = \gamma T \quad \gamma \text{--金属的电子比热常数}$$

低温: $C_{V,mol}^{Ph} = \frac{12}{5} \pi^4 R \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$

$$C_V = C_{V,mol}^e + C_{V,mol}^{Ph}$$
$$= \gamma T + \beta T^3$$

$$\frac{C_V}{T} = \gamma + \beta T^2$$

$$\frac{C_V}{T} \sim T^2 \text{ ——线性关系}$$



Thermal Effective Mass (热有效质量)

$$C/T = \gamma + AT^2$$

$$C_V^e \sim \frac{T}{T_F}$$

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

Thermal effective mass m_{th} to the electron mass m :

$$\frac{m_{th}}{m} \equiv \frac{\gamma(\text{observed})}{\gamma(\text{free})}$$

Due to **3 facts**: interaction with **periodic potential**, with **phonon**, with **electrons** themselves.

Heavy Fermions

Several metallic compounds have been discovered that have **enormous values, two or three orders** of magnitude higher than usual, of the electronic heat capacity constant.



5.3 电场中的自由电子

本节开始讨论自由电子的输运性质.

一.准经典模型

Drude在自由、独立电子近似基础上给出准经典模型, 进一步假设:

1.电子受到散射

遵从牛顿定律, 达到与环境的热平衡

2.弛豫时间 (relaxation time) τ

dt内碰撞几率: dt/τ

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{\Delta p} \gg \frac{1}{k_F} \approx r_s \quad \Rightarrow \quad \text{经典处理}$$

(原子直径量级)



Paul Drude
(1863~1906)

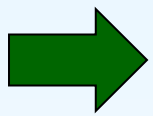


二.电子的动力学方程

t 时刻, 电子运动的平均动量 $\bar{p}(t)$, 外场力 $F(t)$; 经历 dt 时间电子未受碰撞的几率为 $(1-dt/\tau)$, 这部分电子对平均动量的贡献:

$$t + dt: \quad \bar{p}(t + dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) [\bar{p}(t) + \bar{F}(t)dt]$$

$$\bar{p}(t + dt) - \bar{p}(t) = \bar{F}(t)dt - \bar{p}(t)\frac{dt}{\tau}$$


$$\boxed{\frac{d\bar{p}(t)}{dt} = \bar{F}(t) - \frac{\bar{p}(t)}{\tau}}$$

——自由电子在外场作用下的动力学方程



三.金属的电导率

1.经典图象

无外场：传导电子作无规运动：

$$\bar{\mathbf{v}}_{\text{平}} = 0$$

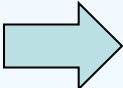
有外场：传导电子作定向漂移运动

漂移速度： $\bar{\mathbf{v}}_d(t)$

① 由
$$m \frac{d\bar{\mathbf{v}}_d(t)}{dt} = \bar{\mathbf{F}}(t) - m \frac{\bar{\mathbf{v}}_d(t)}{\tau}$$

恒定电场**稳恒**情形：

$$\bar{\mathbf{F}} = -e\bar{\mathbf{E}} \qquad d\mathbf{v}_d(t)/dt = 0$$


$$\bar{\mathbf{v}}_d = -\frac{e\bar{\mathbf{E}}\tau}{m}$$



② 对一个电子，从上次碰撞发生起，有 t 时间行程

无外场时速度为： $\vec{v}_0$

有外场时，附加

假设碰撞后电子出现的方向是随机的，

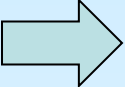
$\vec{v}_0$ 对总体的电子平均速度 $\vec{v}_{\text{平}}$ 无影响，

$\vec{v}_{\text{平}}$ 由各电子的附加速度取平均获得：

$$\Rightarrow \vec{v}_d = \vec{v}_{\text{平}} = -\frac{e\vec{E}\tau}{m}$$



电流密度: $\vec{J} = -ne\vec{v}_d = \frac{ne^2\tau}{m} \vec{E}$ $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

 $\boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}}$ --欧姆定律

电导率 $\propto$ 传导电子浓度, 与 m 成反比.

2. 索末菲(Sommerfeld)电子气图象

自由电子: $m\vec{v} = \hbar\vec{k}$

在均匀且与时间无关的电场中,

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$



由牛顿第二定律：

$$\vec{F} = m \frac{d}{dt} \vec{v} = \hbar \frac{d}{dt} \vec{k} = -e\vec{E}$$

积分，得：

$$\vec{k}(t) - \vec{k}(0) = -\frac{e}{\hbar} \vec{E}t$$

没有碰撞时, 恒定的外加电场使 $\vec{k}$ 空间中的费米球匀速移动.

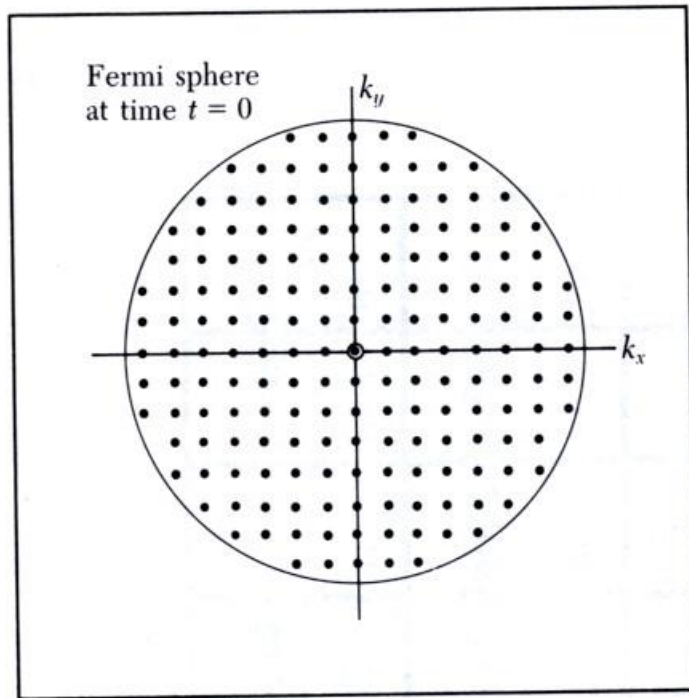
电子气填充以 $\vec{k}$ 空间原点为中心的费米球.

$t = 0$ 施加电场 $\vec{E}$

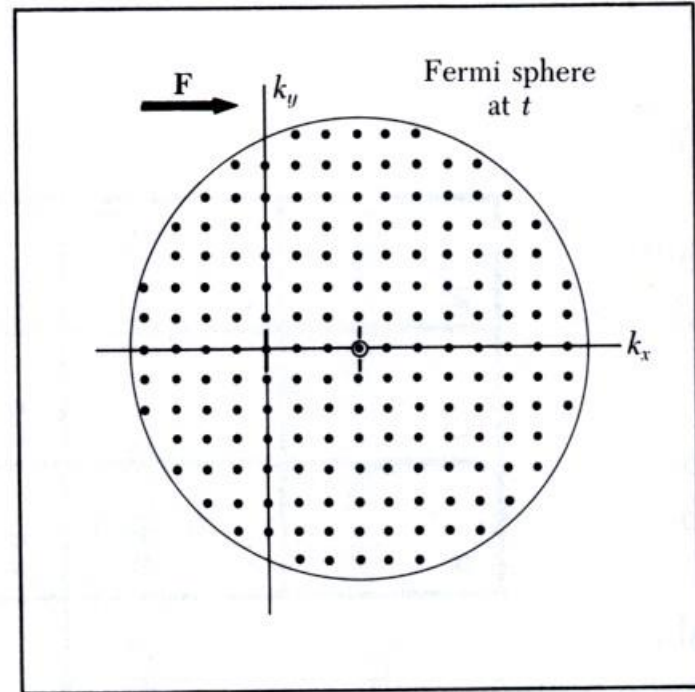
t 时刻, 费米球中心移至:

$$\delta \vec{k} = -e\vec{E}t/\hbar$$

5.3 电场中的自由电子



(a)



(b)

电子同杂质、晶格缺陷以及声子的碰撞，使移动的费米球在电场中维持一种稳态。

如果弛豫时间为 τ ，则费米球中心移动：

$$\delta \vec{k} = -e \vec{E} \tau / \hbar$$



$$\bar{v}_d = \delta \bar{v}_{\text{平}} = -\frac{e\bar{E}\tau}{m}$$

$$\Rightarrow \bar{J} = -ne\bar{v}_d = \frac{ne^2\tau}{m} \bar{E}$$

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

$$\boxed{\bar{J} = \sigma \bar{E}}$$

3. 电子的平均自由程

经典电子气: $l = v_0\tau$

量子电子气: $l = v_F\tau$

电子的平均自由程比经典理论结果大很多.



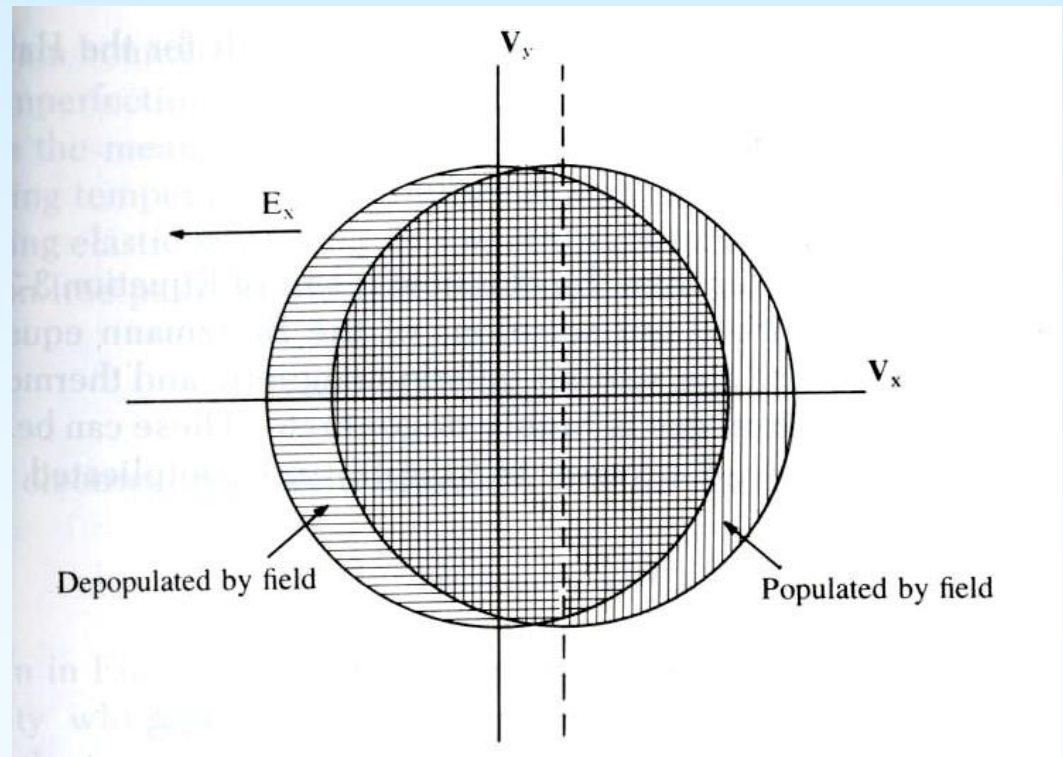
经典电子气—电子之间、电子与晶格原子实间的碰撞产生电阻。

量子电子气—理想周期破坏，即原子实振动，缺陷等对电子的散射产生电阻。

费米统计和能带理论：

$$\sigma = \frac{ne^2\tau_F}{m^*}$$

电流由少量的电子以很大的速度定向运动所致。





5.4 霍尔效应和磁阻

电子在电磁场中受力:

$$\vec{F} = -e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

运动方程:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - \frac{\vec{p}(t)}{\tau}$$

当 $\vec{B} \parallel z$ 轴, 方程变为:

$$\left\{ \begin{aligned} m \left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau} \right) v_x &= -e(E_x + v_y B) \\ m \left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau} \right) v_y &= -e(E_y - v_x B) \\ m \left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau} \right) v_z &= -eE_z \end{aligned} \right.$$

$$t + dt: \quad \vec{p}(t + dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau} \right) [\vec{p}(t) + \vec{F}(t)dt]$$

$$\vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) = \vec{F}(t)dt - \vec{p}(t) \frac{dt}{\tau}$$


$$\boxed{\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = \vec{F}(t) - \frac{\vec{p}(t)}{\tau}}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$



对静电场中的稳态，时间导数为零，漂移速度为：

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = -\frac{e\tau}{m} E_x - \omega_c \tau v_y \\ v_y = -\frac{e\tau}{m} E_y + \omega_c \tau v_x \\ v_z = -\frac{e\tau}{m} E_z \end{array} \right.$$

$$\omega_c = \frac{eB}{m} \quad \text{—回旋频率}$$



5.4 霍尔效应和磁阻

$$\vec{J} = -ne\vec{v}$$

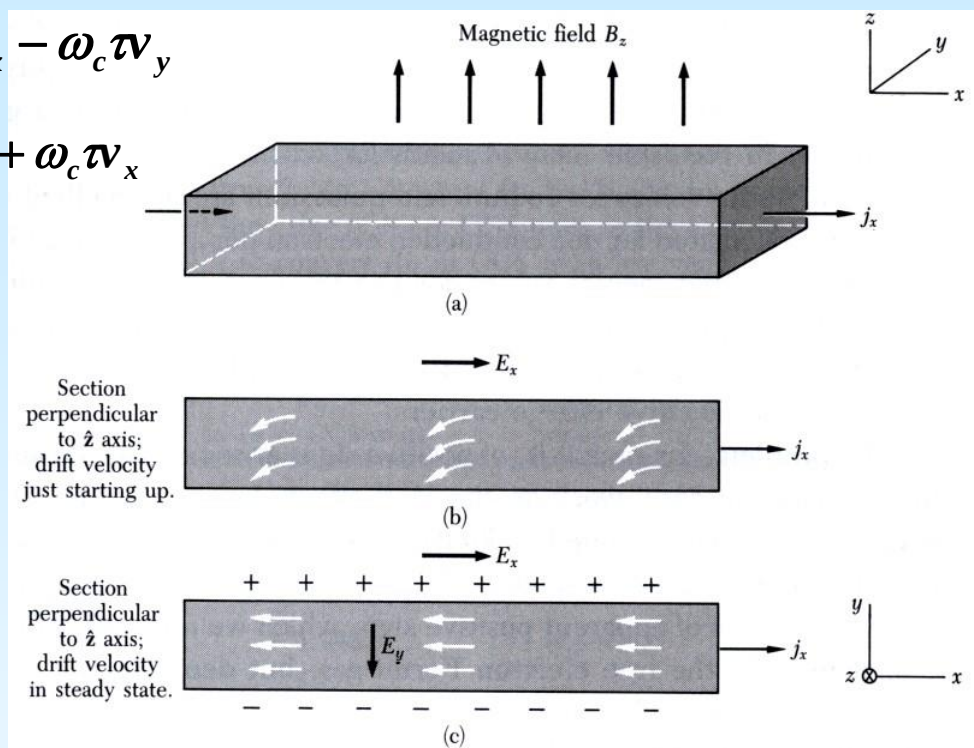
$$\sigma = ne^2\tau/m$$

$$\sigma_0 E_x = J_x + \omega_c \tau J_y$$

$$\sigma_0 E_y = -\omega_c \tau J_x + J_y$$

$$v_x = -\frac{e\tau}{m} E_x - \omega_c \tau v_y$$

$$v_y = -\frac{e\tau}{m} E_y + \omega_c \tau v_x$$



长方体样品, 沿 x 轴施加外电场 E_x , 存在电流 J_x , 在 z 轴加磁场 B 后, 产生洛伦兹力在负 y 方向作用到电子上.

电子聚集在导体负 y 方向一侧, 在 y 方向建立电场. 平衡时, 这个横向场——**霍尔电场** E_y 对电子的作用将抵消洛伦兹力. 电流沿 x 方向.



$J_y = 0$ 时，霍尔电场： $\sigma_0 E_y = -\omega_c \tau J_x + J_y$

$$E_y = -\frac{\omega_c \tau}{\sigma_0} J_x = -\frac{B}{ne} J_x$$

定义 $R_H = \frac{E_y}{J_x B}$ --霍尔系数

➡ $R_H = -\frac{1}{ne}$

自由电子近似中，霍尔系数为负（假设电子导电所致）。

测定霍尔系数是确定载流子浓度的重要手段之一。



✓ Quantum Hall effect

For a two-dimensional electron system which can be produced in a MOSFET, in the presence of large magnetic field strength and low temperature, one can observe the quantum Hall effect, which is the *quantization of the Hall voltage*.

✓ Spin Hall effect

It was predicted by M. I. Dyakonov and V. I. Perel in 1971 and observed experimentally more than 30 years later, both in semiconductors and in metals, at cryogenic as well as at room temperatures.

✓ Quantum spin Hall effect

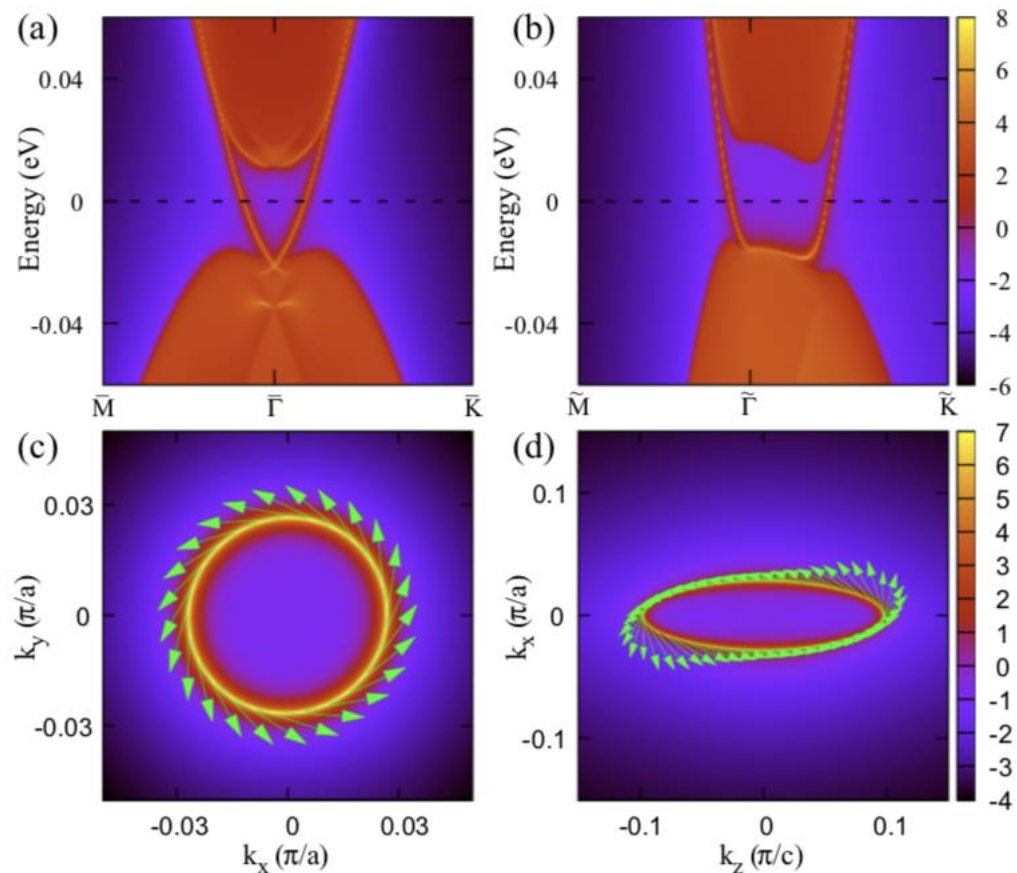
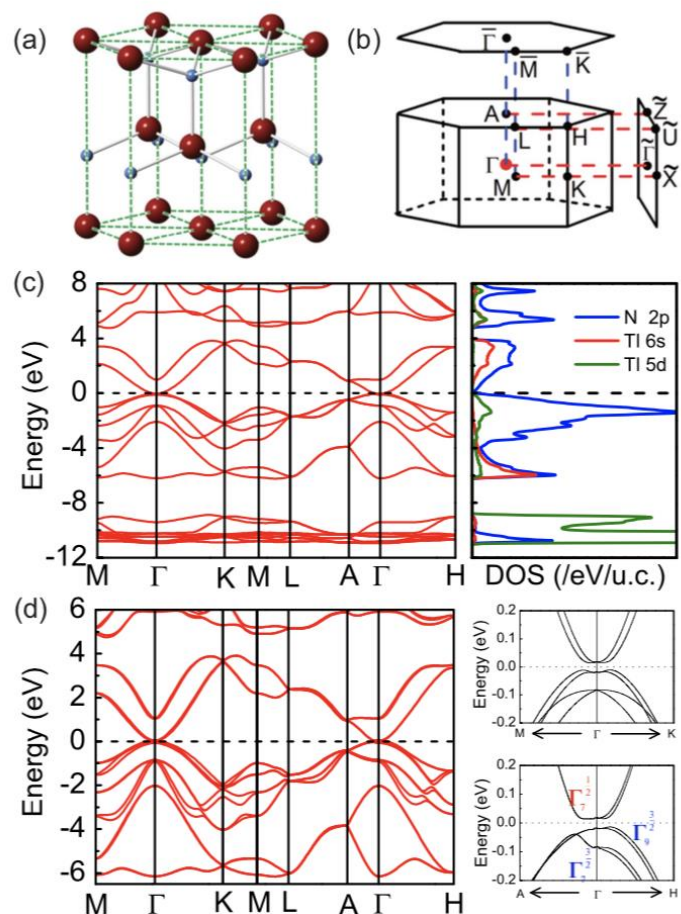
✓ (Quantum) Anomalous Hall effect



PHYSICAL REVIEW B **90**, 245308 (2014)

Topological insulator to Dirac semimetal transition driven by sign change of spin-orbit coupling in thallium nitride

Xian-Lei Sheng,¹ Zhijun Wang,¹ Rui Yu,² Hongming Weng,^{1,3,*} Zhong Fang,^{1,3} and Xi Dai^{1,3}





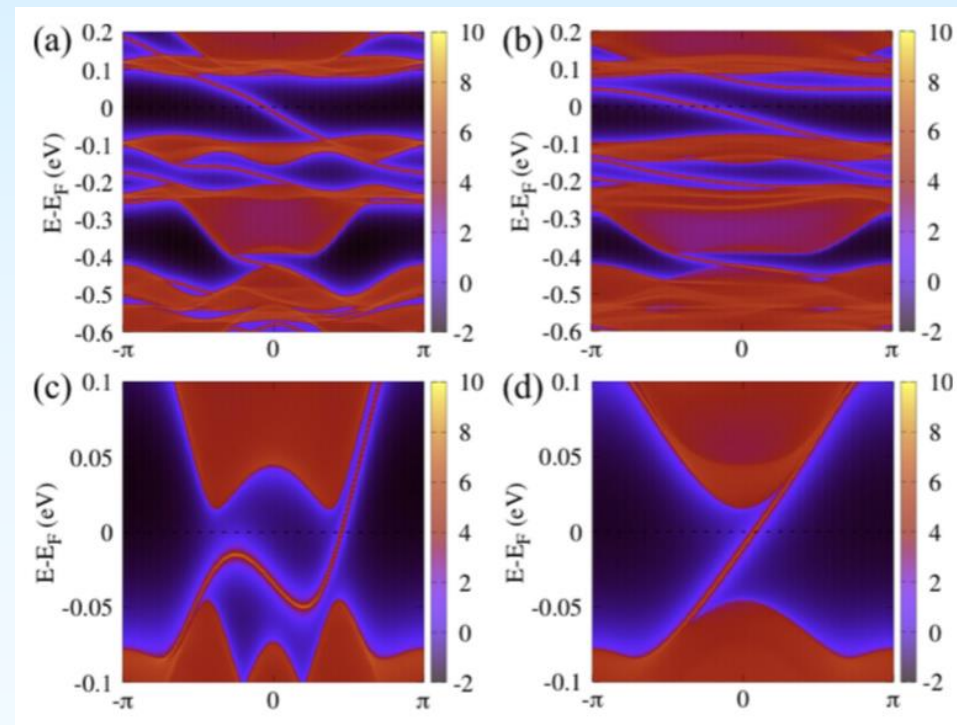
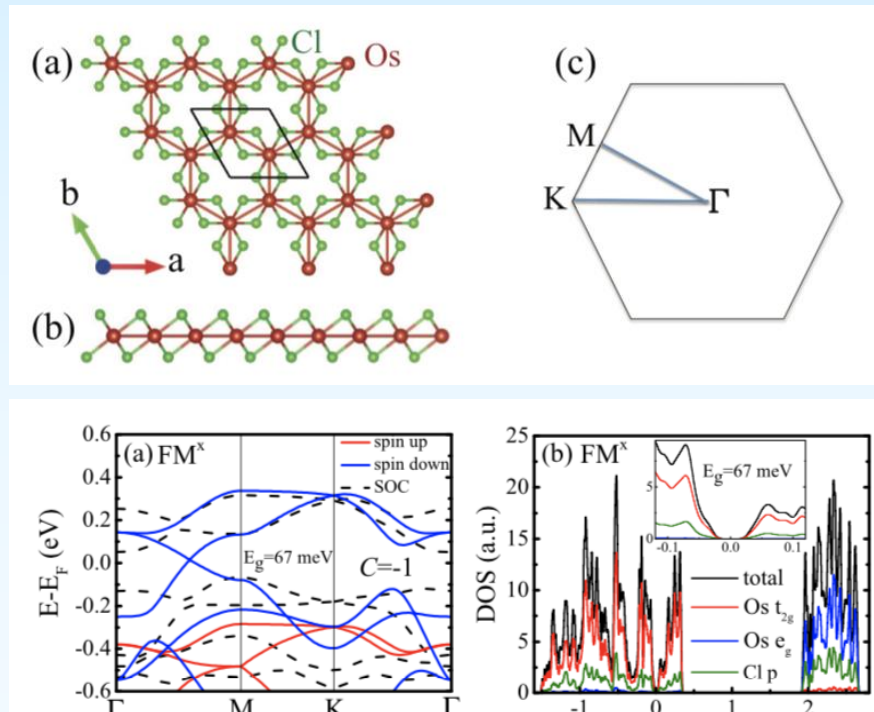
Monolayer of the 5d transition metal trichloride OsCl_3 : A playground for two-dimensional magnetism, room-temperature quantum anomalous Hall effect, and topological phase transitions

Xian-Lei Sheng^{1,2} and Branislav K. Nikolić^{1,*}

¹Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, Newark, Delaware 19716-2570, USA

²Department of Applied Physics, Beihang University, Beijing 100191, China

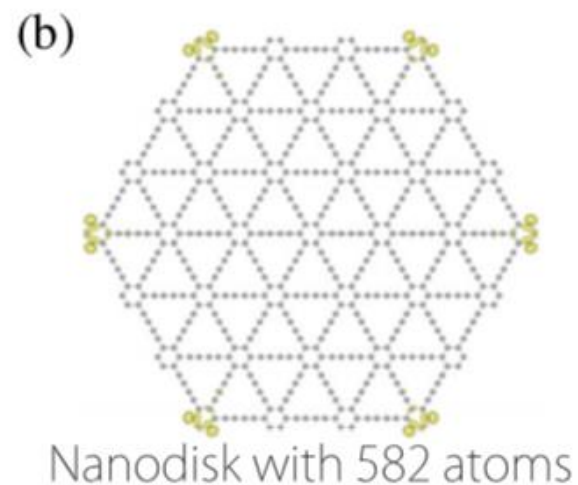
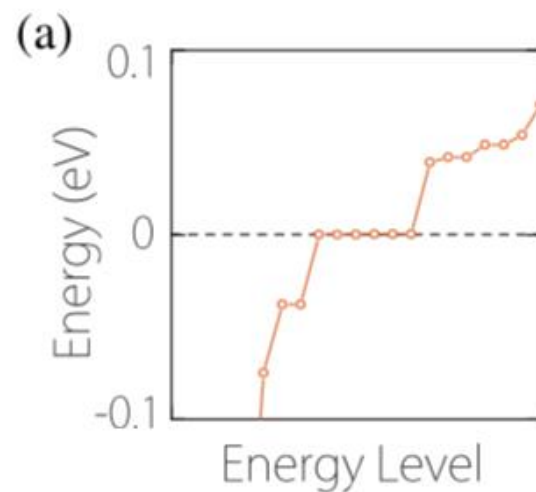
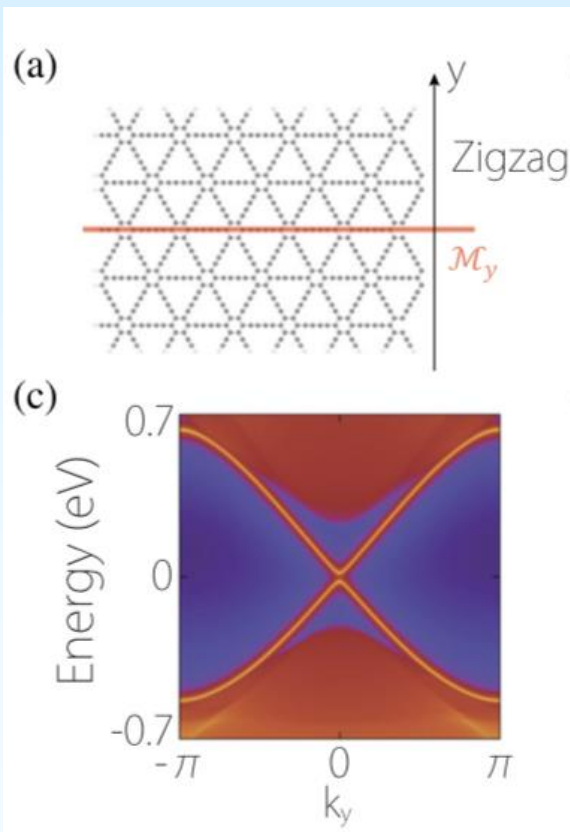
(Received 9 October 2016; revised manuscript received 20 February 2017; published 3 May 2017)





Two-Dimensional Second-Order Topological Insulator in Graphdiyne

Xian-Lei Sheng^{1,2,*}, Cong Chen^{1,2,*}, Huiying Liu,² Ziyu Chen,¹ Zhi-Ming Yu,^{2,3,‡}
Y. X. Zhao,^{4,5,§} and Shengyuan A. Yang²





5.5 金属的热导率

热传导: $J_Q = -\kappa \nabla T$

热导率: $K = K_e + K_{Ph}$

绝缘体—声子

金 属—电子

物理图象:

热端具有较高能量的电子,向冷端扩散;冷端能量低的电子向热端扩散. 冷热电子反向扩散, 输运能量。

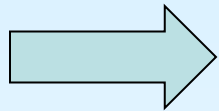


准经典:热能输运由**费米能附近**的电子参与.

自由电子气:

$$\kappa = \frac{1}{3} c_V v l$$

$$c_V = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F}$$



$$\kappa_e = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi^2 n k_B T}{2 T_F} \right) v_F l_F$$

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B} = \frac{1}{2} \frac{m v_F^2}{k_B}$$

$$\frac{l_F}{v_F} = \tau_F$$



$$\kappa_e = \frac{\pi^2 k_B^2 n \tau_F T}{3m}$$



Wiedemann-Franz Law (1953):

在不太低的温度下, 金属的热导率与电导率之比正比于温度.

$$\frac{\kappa}{\sigma} \propto T$$

电导率:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau_F}{m}$$

$$\kappa_e = \frac{\pi^2 k_B^2 n \tau_F}{3m} T$$

$$\frac{\kappa_e}{T\sigma} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 \equiv L \quad L\text{--洛伦兹数}$$

$$L = 2.45 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$$



5.6 自由电子气体模型的局限性

一.模型的主要成就

成功解释了金属的许多性质。

二.模型的局限性

遇到一些困难，存在不能解释的现象。

困难表现：

1. 对固体热力学性质的预见是不完全的.
2. 对运输系数的估计不充足.



三. 模型基本假设的检查

- 自由电子近似
- 独立电子近似
- 弛豫时间近似

困难主要来自自由电子近似中的如下简化处理:

- 在两次碰撞之间,离子对电子的动力学影响被忽略;
- 离子作为碰撞源所起的作用未能阐明;
- 离子本身对物理现象影响的可能性被忽略.

作业：第1~12题